



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Entwicklung einer FPGA-basierten Audioverarbeitung

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
im Studiengang
Technische Informatik

eingereichte

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades des
Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt von: Baumann Vinzenz
Matrikelnummer: 3390401

Erstgutachter: Prof. Dr. Daniel Münch
Zweitgutachter: Prof. Dr. Alexander Metzner

Abgabedatum: 30.09.2026

Kurzfassung

...

Abstract

...

Danksagung

...

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	???	2
2.1	???	2
3	Fazit und Ausblick	3
4	L^AT_EX-Elemente	4
4.1	L ^A T _E X-Distributionen nach Betriebssystemen	4
4.1.1	L ^A T _E X-Distributionen	4
4.1.2	L ^A T _E X-Editoren	4
4.2	Bilder	5
4.3	Tabellen	6
4.4	Auflistung	6
4.5	Listings	6
4.6	Gleichungen	7
4.7	Verwendung von Abkürzungen	7
4.8	Tipps	8
	Anhang	I
A	Domänenmodell	I
	Abkürzungsverzeichnis	II
	Eidesstattliche Erklärung	III
	Literaturverzeichnis	IV
	Inhalt des Datenträgers	V

1. Einleitung

Diese Latexvorlage basiert auf der Vorlage von Prof. Dr. Carsten Kern. Sie können dieses $\text{\LaTeX}$ -Template als Vorlage für Ihre Abschlussarbeit (Bachelorarbeit (BA), Masterarbeit (MA)) nutzen und auf Wunsch natürlich auch selbstständig erweitern. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Hinweise zu $\text{\LaTeX}$.

2. ???

2.1. ???

3. Fazit und Ausblick

4. L^AT_EX-Elemente

Dieser Abschnitt beinhaltet lediglich einige Informationen über L^AT_EX-Distributionen, Editoren und L^AT_EX-Elemente, die Ihnen beim Einstieg in das L^AT_EX-Textsatzsystem helfen sollen.

4.1. L^AT_EX-Distributionen nach Betriebssystemen

4.1.1. L^AT_EX-Distributionen

Folgende Haupt-L^AT_EX-Distributionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Windows: ProText Webseite: <https://www.tug.org/protext/>
Empfehlung: Nehmen Sie ProText und installieren Sie es in der Vollinstallation. ProText ist eine Art 'fullbundle' von MiKTeX. Die Vollinstallation ist zwar etwas groß und dauert etwas, aber dafür gibt es kein Problem mit evtl fehlenden Paketen. Diese Vorlage wurde getestet mit folgender Version: ProTeXt-3.1.9-121317.exe
<http://ftp.math.utah.edu/pub/tex/historic/systems/protext/2018-3.1.9/>
Diese Version befindet sich auch auf dem Laufwerk der Labor-PCs:
L:\DT\Professoren\Muench\tools
Oder unter folgendem Link befinden (wenn Sie sich über VPN einwählen):
\\rfhinffs1.hs-regensburg.de\labor\DT\Professoren\Muench\tools
Verwenden Sie bei Problemen die oben genannte Version.
- Windows: MiKTeX Webseite: <http://www.miktex.org>
- Linux/Unix: TeX Live Webseite: <http://tug.org/texlive/>
- Mac OS: MacTeX Webseite: <http://www.tug.org/mactex/>

4.1.2. L^AT_EX-Editoren

Auf folgenden Webseiten können Sie einige hilfreiche L^AT_EX-Editoren finden:

- Windows/Linux/Mac OS: <http://www.xmlmath.net/texmaker/>
- Windiws: <http://www.texniccenter.org/>
- Mac OS: <http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/>

Falls bei den oben genannten Editoren kein passender vorhanden war, findet sich auf Wikipedia eine Zusammenstellung vieler weiterer L^AT_EX-Editoren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors

Für die PDF-Anzeige empfiehlt sich SumatraPDF:

<https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html>.

Empfehlung: SumatraPDF lockt die Datei nicht wie die meisten PDF-Reader. Somit können sich kontinuierliche Updates machen und müssen die PDF-Datei nicht immer schließen und wieder öffnen.

4.2. Bilder

Zum Einfügen eines Bildes, siehe Abbildung 1, werden die `minipage`-Umgebung und der Befehl `\includegraphics` genutzt, da die Bilder so gut positioniert und einfach integriert und skaliert werden können.

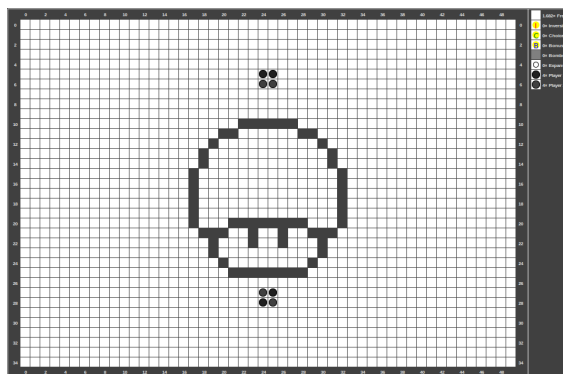


Abbildung 1: Unbespieltes Spielfeld

Nachdem das Spiel gestartet wurde und beide Spielphasen durchlaufen wurden, siegt schließlich der Spieler mit der Farbe rot.

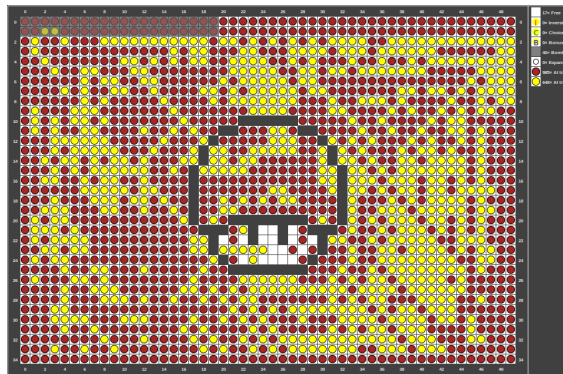


Abbildung 2: Finales Spielfeld

4.3. Tabellen

In diesem Abschnitt wird eine Tabelle (siehe Tabelle 1) dargestellt.

Tabelle 1: Beispieltabelle

Name	Name	Name
1	2	3
4	5	6
7	8	9

4.4. Auflistung

Für Auflistungen wird die `enumerate`- oder `itemize`-Umgebung genutzt.

- Nur
- ein
- Beispiel.

4.5. Listings

Sehen Sie in Listing 1 ein Beispiel für das Einbinden von Quellcode mit Syntax-Highlighting.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {

```

```

5  //comment
6  /* comment */
7  printf("hello, world\n");
8  }

```

Listing 1: Hello World Program

4.6. Gleichungen

Formatierung von Formeln:

- Formelzeichen sind in kursiv zu setzen
- Zahlen, Einheiten und Funktionsnamen sind in normaler Schriftart zu setzen (nicht kursiv)
- Häufig wird fälschlicherweise das Symbol `*` als Multiplikationszeichen verwendet
- Zwischen Zahl und Einheit ist ein Leerzeichen zu setzen

Frequency Modulation (FM) is a wireless transmission system patent-registered by Edwin H. Armstrong in 1933. It is still widespread in the area of audio broadcasting today. In case of the frequency modulation the amplitude of the desired message signal varies the frequency (the argument) of the sinusoidal carrier. The general FM oscillation is formulated with

$$u_{\text{FM}}(t) = a_0 \cos(\Psi(t) + \varphi_0) \quad (1)$$

To simplify matters, only an one-tone modulation signal is considered to characterize the spectrum of FM-signals at first

$$u_{\text{FM}}(t) = \hat{u}_T \cdot [J_0(\eta) \cos \omega_T t + \sum_{n=1}^{+\infty} J_n(\eta) \cdot (\cos[(\omega_T + n\omega_1)t] + (-1)^n \cos[(\omega_T - n\omega_1)t])] \\ \text{with Bessel functions: } J_n(\eta) = \frac{(-1)^n}{\pi} \int_0^\pi e^{j\eta \sin x} \cdot \cos(nx) dx \quad (2)$$

4.7. Verwendung von Abkürzungen

Die Abkürzungen können so verwendet werden: Beim ersten Mal der Verwendung (vgl. Einleitung) wird die Abkürzung ausgeschreiben BA. Beim zweiten Mal oder

folgenden Malen wird nur noch die Abkürzung verwendet BA. Aber setzen Sie Abkürzungen sparsam ein.

4.8. Tipps

Die Quellen befinden sich in der Datei *quellen.bib*. Alle Literaturangaben müssen im Text referenziert werden. Die höchstwertigen Quellen stellen dabei Zeitschriftenartikel [1], gefolgt von Konferenzbeiträgen [2], Patenten [3], Standards [4], Fachbüchern [5], Datenblättern [6], Techreports und White-Papern [7] und zuletzt Onlinequellen [8] dar.

Anhang

A. Domänenmodell

Ein toller Anhang.

Screenshot

Unterkategorie, die nicht im Inhaltsverzeichnis auftaucht.

Abkürzungsverzeichnis

BA Bachelorarbeit

MA Masterarbeit

Eidesstattliche Erklärung

Name:

Vorname:

Studiengang:

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Abschlussarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Regensburg, den

.....

Unterschrift

Stand: 21.09.2018/Abt. III

Literaturverzeichnis

- [1] A. Avizienis, J.-C. Laprie, B. Randell, and C. Landwehr, “Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2004.
- [2] H. Agrou, P. Sainrat, M. Gatti, D. Faura, and P. Toillon, “A Design Approach for Predictable and Efficient Multi-Core Processor for Avionics,” in *Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 2011.
- [3] R. R. Grisenthwaite, A. Jebson, A. C. Rose, and M. L. Evans, “Communication of Message Signalled Interrupts (US20140122760),” 2012.
- [4] ARINC, “ARINC Specification 664P7 - Aircraft Data Network Part 7 Avionics Full Duplex Switched Ethernet (AFDX) Network,” 2005.
- [5] H. Kopetz, *Real Time Systems*. New York: Springer, 2011.
- [6] Freescale, “QorIQ LS2045A and LS2085A Communications Processors (Rev. 2),” 2015.
- [7] A. Aswadhati, “Scaling Data Center Interconnects with PCI Express,” tech. rep., PCI-SIG, 2011.
- [8] Xilinx, “System Generator works very slow. Why?,” 2010. online verfügbar unter <http://forums.xilinx.com/t5/DSP-Tools/System-Generator-works-very-slow-Why/td-p/21140/page/2>; zuletzt besucht am 20. September 2011.

Inhalt des Datenträgers

- ...
- ...